

簡單機械練習題庫（小學五年級常識科）

範圍：槓桿、滑輪、輪軸、斜面（附楔、螺旋） **題數：**15 題（附答案及解說）

對應：澳門《小學教育階段常識基本學力要求》D—2—10「能說明簡單機械的原理，並能舉出它們在生活中的應用」〔S1〕

說明：題目及解說只根據文末「資料來源」編寫，〔S#〕為出處編號。

第一部分：題目

- 1.（選擇題）下列哪一項**不是**使用機械的目的？
A. 省力 B. 改變力的方向 C. 省功 D. 省時
- 2.（選擇題）下列哪一項屬於簡單機械？
A. 斜面 B. 電池 C. 溫度計 D. 磁鐵
- 3.（填充題）槓桿上有三個重要的點：_____、_____和_____。
- 4.（選擇題）遊樂場的蹺蹺板屬於第幾類槓桿？
A. 第一類 B. 第二類 C. 第三類 D. 不是槓桿
- 5.（選擇題）用手推車運泥土時，位於中間的是哪一點？它屬於第幾類槓桿？
A. 支點；第一類 B. 抗力點；第二類 C. 施力點；第三類 D. 施力點；第二類
- 6.（判斷題）「用筷子夾食物是很省力的，因為筷子是省力槓桿。」（對／錯）
- 7.（選擇題）當槓桿的施力臂**比**抗力臂長時，會出現甚麼情況？
A. 省力，但施力要移動較長距離 B. 費力，但移動距離較短
C. 既省力又省距離 D. 不省力也不費力
- 8.（計算題）用撬棍撬起石頭時，施力點到支點的距離是抗力點到支點距離的 5 倍。若石頭需要 100 單位的力才能撬起，在理想情況下（不計摩擦），大約要用多少單位的力？
- 9.（選擇題）升旗時，我們向下拉繩，旗子便向上升。旗桿頂部用的是哪種滑輪？它的主要作用是甚麼？
A. 動滑輪；省一半力 B. 定滑輪；改變力的方向
C. 定滑輪；省一半力 D. 動滑輪；改變力的方向
- 10.（判斷題）「定滑輪可以令我們只用一半的力提起重物。」（對／錯）
- 11.（短答題）動滑輪為甚麼可以省力？使用動滑輪要付出甚麼「代價」？
- 12.（選擇題）下列哪一件物品應用了輪軸？
A. 門的喇叭鎖 B. 鑷子 C. 斜道 D. 斧頭
- 13.（短答題）螺絲起子是輪軸。較粗的手柄是「輪」還是「軸」？為甚麼用螺絲起子扭螺絲會比較省力？

14. (選擇題) 小明要把一箱貨物推上同一高度的貨車，有三塊斜板可選：長 1 米、2 米和 3 米。用哪一塊最省力？

A. 1 米 B. 2 米 C. 3 米 D. 三塊一樣省力

15. (配對題) 把左邊的物品與右邊的簡單機械配對。

(1) 刀 (2) 螺絲 (3) 汽車方向盤 (4) 起重機的吊鉤

甲. 輪軸 乙. 楔 丙. 動滑輪 丁. 螺旋

第二部分：答案及解說

1. 答案：C

解說：使用機械的目的是省力、省時（加快速度）或改變力的方向；使用機械**絕對不能省功**，只能交換力和距離〔S2〕。

2. 答案：A

解說：常見的六種簡單機械是斜面、槓桿、楔、輪軸、滑輪和螺旋〔S4〕〔S7〕。電池、溫度計和磁鐵都不是簡單機械。

3. 答案：支點、施力點、抗力點（抗力點又叫受力點或重點）

解說：支點是槓桿轉動時繞着的固定點；施力點是用力的位置；抗力點是重物（負載）所在的位置〔S2〕〔S3〕〔S5〕。

4. 答案：A

解說：蹺蹺板的支點在施力點和抗力點中間，是第一類槓桿〔S6〕。

5. 答案：B

解說：手推車的輪子是支點，泥土（重物）在中間，人在把手施力，所以是「抗力點在中間」的第二類槓桿，施力臂較長，可以省力〔S2〕〔S6〕。

6. 答案：錯

解說：筷子的施力點在支點和抗力點中間，是第三類槓桿，是**費力**的；它的好處是省時、動作幅度大，方便靈活夾取〔S2〕〔S6〕。

7. 答案：A

解說：施力臂比抗力臂長，施力就比抗力小，所以省力，但施力的移動距離會加長〔S2〕。槓桿不能同時省力又省距離〔S6〕。

8. 答案：約 20 單位

解說：Britannica 說明：撬棍施力一端到支點的長度若是另一端的 5 倍，力量便被放大 5 倍〔S8〕。所以只需約 $100 \div 5 = 20$ 單位的力（實際上因摩擦等因素會略多）。

9. 答案：B

解說：旗桿頂的滑輪固定不動，是定滑輪；它不省力，作用是改變力的方向——向下拉、旗子向上升〔S3〕〔S5〕。

10. 答案：錯

解說：定滑輪的拉力約等於物重，**不能省力**，只可以改變力的方向〔S2〕〔S3〕。能省約一半力的是動滑輪〔S5〕。

11. 參考答案：動滑輪會隨重物一起上下移動，可看作施力臂是抗力臂兩倍的槓桿，所以拉力約為物重的一半，可以省力〔S2〕〔S5〕。代價是要拉動較長的繩子（省力就要付出移動距離較長的代價）〔S2〕。

12. 答案：A

解說：喇叭鎖的圓形把手（輪）比穿過門的心軸（軸）大，令我們用較小的力就能轉動心軸，是輪軸的例子〔S2〕。鑷子是第三類槓桿，斜道是斜面，斧頭是楔〔S2〕。

13. 參考答案：較粗的手柄是「輪」，螺絲起子的桿是「軸」。施力在輪上時施力臂（輪的半徑）較大，所以比直接扭軸省力，代價是手要轉動較大的圈〔S2〕。

14. 答案：C

解說：同一高度下，斜面越長（坡度越小）就越省力，但要推動的距離越長〔S2〕〔S3〕。

15. 答案：(1)－乙（楔） (2)－丁（螺旋） (3)－甲（輪軸） (4)－丙（動滑輪）

解說：刀是由兩個斜面組成的楔；螺絲是圍繞圓柱的斜面，即螺旋；方向盤是輪軸〔S2〕；起重機的吊鉤會隨重物上下移動，是動滑輪〔S5〕。

資料來源

- 〔S1〕 澳門《第52/2024號社會文化司司長批示》附件二「小學教育階段常識基本學力要求」：https://bo.dsaj.gov.mo/bo/i/2024/29/despsasc_cn.asp#52；教育及青年發展局：<https://www.dsedj.gov.mo/crdc/edu/requirements.html>
- 〔S2〕 台灣教育部「學習加油站」17-4 簡單機械（網際網路檔案館存檔）：https://web.archive.org/web/20140717065014/http://content.edu.tw/junior/phy_chem/ty_lk/std/content/enage/cph17/cphh4.htm
- 〔S3〕 台灣教育部「教育百科」詞條（槓桿、定滑輪、動滑輪、斜面等）：<https://pedia.cloud.edu.tw/Entry/Detail/?title=%E6%A7%93%E6%A1%BF>、<https://pedia.cloud.edu.tw/Entry/Detail/?title=%E5%AE%9A%E6%BB%91%E8%BC%AA>、<https://pedia.cloud.edu.tw/Entry/Detail/?title=%E6%96%9C%E9%9D%A2>
- 〔S4〕 Encyclopaedia Britannica, “simple machine”：<https://www.britannica.com/technology/simple-machine>
- 〔S5〕 BBC Bitesize, “Pulleys, levers and gears”：<https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/z7kqfdm>
- 〔S6〕 Science Learning Hub, “What levers does your body use?”：<https://www.sciencelearn.org.nz/resources/1924-what-levers-does-your-body-use>
- 〔S7〕 NASA, “Simple Machines” Educator Notes：<https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2023/03/simple-machines-classroom-connection-508.pdf>
- 〔S8〕 Encyclopaedia Britannica, “lever”：<https://www.britannica.com/technology/lever>